



A1: mini cenário jogável

Jogos Digitais II | Aula 02

Desenhar um cenário com TileMap, dar colisão a ele e registrar o processo

Individual · vale para a MT1 · Google Classroom até domingo, 16/08/2026, 23h59

Nas aulas você construiu o personagem junto com a turma, seguindo a tela do professor. Aqui não há tela para seguir: você desenha o **seu** cenário, decide por onde o jogador passa e faz a colisão funcionar. Não existe cenário certo, e é esse o ponto.

O que a correção procura é um cenário que **se joga** — com um percurso que exige pulo do começo ao fim, sem parede invisível nem buraco que não deveria existir — e o registro de **como você chegou nele**. Cenário bonito com colisão quebrada vale menos que cenário simples que funciona.

Escolha o formato

Escolha **um** dos dois e projete em cima dele. Os dois cobram a mesma coisa; o que muda é a direção em que o jogador avança.

- **A — Percurso horizontal, no estilo Mario.** O jogador anda da esquerda para a direita até o fim da fase, passando por vãos, blocos e plataformas em alturas variadas. O risco aqui é o cenário ficar plano e virar corredor.
- **B — Escalada.** O jogador sobe de baixo para cima, plataforma a plataforma, até chegar ao topo. O risco aqui é deixar um salto largo demais entre dois níveis e travar o percurso — teste cada subida.

O formato B é o que mais usa a colisão de sentido único, porque subir significa atravessar a plataforma de baixo para cima o tempo todo.

Antes de começar

- Projeto da Aula 02 aberto, com o personagem animado e pulando. Se o seu não chegou lá, o tutorial da aula está no Classroom e refaz tudo do zero.
- Pacote **Seasonal Tilesets** baixado: grafxkid.itch.io/seasonal-tilesets. Escolha **uma** das quatro estações e fique nela.
- **Depurar** → **Formas de colisão visíveis** ligado. Você vai precisar dele para um dos prints, e ele é a única forma de ver o que está errado na colisão.

O roteiro

1. **Monte o TileSet.** Nó `TileMapLayer` na cena da fase, **Tile Set** → **Novo TileSet**, e arraste a imagem de terreno para o painel que abre embaixo. Aceite o fatiamento em 16×16 e confira o resultado. *Não* use o nó `TileMap`, que aparece na busca com aviso de obsoleto.
2. **Desenhe o cenário.** Aba **TileMap**, escolha uma peça e pinte. Rode o jogo: o personagem atravessa tudo e cai. Está certo — até aqui o cenário é só imagem.
3. **Dê colisão às peças.** Aba **TileSet**, recurso selecionado, e no Inspetor encontre **Physics Layers**: adicione um elemento. Depois selecione as peças que devem colidir e aperte F para preencher (C limpa). Rode: agora o personagem pisa.

4. **Separe em duas camadas.** Um segundo `TileMapLayer`, chamado **Fundo**, com **Z Index -1** e **sem** camada de física — fundo não colide com nada. O primeiro vira **Terreno**.

5. **Faça a plataforma de sentido único.** Nas peças que serão plataformas suspensas: aplique a colisão com **F**, ajuste o polígono para cobrir só a metade superior e marque **One Way Collision**. Teste os três casos — passar por baixo, atravessar de baixo para cima, e cair da borda.

6. **Jogue o seu cenário do início ao fim.** Se você não conseguir chegar na casa, o jogador também não vai.

O que entregar

1 Cenário desenhado com `TileMapLayer`

1,0 ponto

O cenário precisa ser desenhado com `TileMapLayer` e um `TileSet` montado a partir do pacote, fatiado em 16×16 . Separe as peças por função **antes** de começar a pintar — quais serão piso, quais serão plataforma, quais são só enfeite. Isso torna o desenho rápido e o próximo item quase automático.

2 Os três tipos de colisão

2,5 pontos

Este é o item que mais vale, e o que a atividade existe para cobrar. Colisão no `TileSet` **não é uma chave liga-desliga**: é uma decisão que você toma peça por peça. O seu cenário precisa ter os **três** tipos funcionando:

- **Sólida** — **F** na peça, polígono cobrindo tudo. É o piso, a parede, o bloco: barra pelos quatro lados.
- **Sentido único** — **F**, polígono ajustado à **metade superior** e **One Way Collision** marcada. São as plataformas suspensas: o personagem atravessa vindo de baixo e se apoia vindo de cima.
- **Sem colisão** — **C**, ou simplesmente nunca aplicar. É a decoração: arbusto, flor, nuvem, detalhe de fundo. O personagem passa por dentro.

O terceiro é o mais esquecido, e é o que mostra que você decidiu em vez de repetir. Aplicar **F** em tudo é rápido e transforma cada arbusto numa parede invisível.

Atende: o personagem pisa no piso, atravessa a plataforma de grama vindo de baixo e passa por dentro do arbusto sem parar. **Não atende:** o personagem trava ao encostar num tufo de mato, ou bate a cabeça em toda plataforma.

3 Percurso que exige no mínimo 10 pulos

2,0 pontos

Do início até a chegada, o jogador precisa pular **pelo menos dez vezes** — pulos obrigatórios, dos quais não dá para escapar. Pulo opcional, para pegar um caminho alternativo, não entra na conta.

O número existe para evitar o cenário-planície: um chão comprido com dois buracos, que se atravessa quase todo andando. Distribua a dificuldade em vez de empilhar tudo no fim — alterne trechos fáceis e difíceis.

Atende: do começo ao fim há sempre um vão, um degrau ou uma plataforma exigindo salto. **Não atende:** dois minutos segurando a seta para a direita e três pulos no final.

4 Ganhar altura pela plataforma de sentido único

1,5 ponto

Ao menos **dois** pontos do percurso em que você sobe atravessando uma plataforma por baixo. Não basta ter a plataforma no cenário: ela precisa ser **o que permite** chegar mais alto.

É isso que transforma plataformas empilhadas em caminho. Sem sentido único, empilhar plataformas constrói uma parede — você bate a cabeça e cai.

Atende: para alcançar o andar de cima, o único jeito é pular através da plataforma de grama.

Não atende: uma plataforma de sentido único num canto do mapa, fora do caminho, que dá para ignorar completamente.

5 Três obstáculos de tipos diferentes

1,5 ponto

Três, e de tipos **diferentes** — três vãos de larguras diferentes contam como um tipo só. O que muda de um tipo para outro é a *manobra* que o jogador precisa fazer. Algumas ideias:

- **corredor baixo**, que obriga a passar sem pular;
- **vão largo**, que exige o pulo no limite do alcance;
- **escada de plataformas** em alturas crescentes, para subir em sequência;
- **poço visível**, de onde não se sai — armadilha honesta, que o jogador consegue ver antes de cair;
- **lava ou água** do pacote marcando área proibida;
- **parede** que fecha o caminho óbvio e obriga a procurar outro.

6 Duas camadas

0,5 ponto

Fundo e Terreno separados, com o fundo em Z **Index -1** e **sem** camada de física — fundo não colide com nada.

E confira que o **personagem** está com Z **Index 1**: sem isso ele some atrás do cenário, às vezes de forma intermitente, o que parece defeito e não é.

7 Chegada e caminho alternativo

—

Dois requisitos sem peso próprio, mas cobrados dentro dos itens acima:

- um **marco visual de chegada** — a casa do pacote serve;
- um **caminho alternativo ou área secreta**, com uma frase sua dizendo por que ela é secreta: o que faz o jogador não olhar para lá de primeira.

8 Registro das etapas

1,0 ponto

Quatro prints, **nesta ordem e numerados**, cada um com uma frase sua:

1. o **TileSet montado**, com o atlas já fatiado no painel;
2. o **cenário desenhado sem colisão**, com o jogo rodando e o personagem atravessando;
3. o **cenário com colisão**, com as **formas de colisão visíveis** ligadas;
4. o **cenário final**, com o jogo rodando e o personagem no percurso.

A ordem é fixa e cada print prova um requisito: fora dela, a correção não consegue ligar imagem e item. Numere na legenda exatamente assim — **Print 1 -- ...**, **Print 2 -- ...** — com a frase escrita por você.

Atende: “Print 3 — liguei as formas de colisão e descobri que a fileira de cima do corredor tinha ficado sem F. Era por isso que o personagem subia por dentro da parede.” **Não atende:** “Print 3 — cenário com colisão.”

Como entregar

- Um arquivo no Google Classroom: PDF, ou documento com as imagens dentro. Não enviar quatro imagens soltas.
- Nome do arquivo: **a1-cenario-SEUNOME.pdf**.
- No fim do documento, o **link do repositório** e o **link do commit** que contém o cenário — o commit precisa trazer a pasta raiz do projeto, o que a Godot enxerga como **res://**, com **project.godot**, as cenas, o **TileSet** e os arquivos **.import**.
- Prazo: **domingo, 16/08/2026, às 23h59**. A Aula 03 abre revisando os cenários da turma projetados, e é preciso ter o material antes.

Onde se perde ponto.

- **Print do editor no lugar do jogo rodando** — os prints 2 e 4 são do jogo em execução. Print do editor não mostra se funciona.
- **Print 3 sem as formas de colisão visíveis** — sem elas não dá para verificar a colisão, e o item não pontua integralmente.
- **F em todas as peças** — arbusto vira parede e o personagem trava no meio do nada. O item dos três tipos de colisão cai para metade.
- **Plataforma de sentido único fora do percurso** — vale metade.
- **Cenário-planície** — chão comprido que se atravessa quase todo andando, com dois ou três pulos. O item de percurso zera, por mais bonito que esteja o desenho.
- **Obstáculos do mesmo tipo** — contam como um.
- **Percurso impossível** — se você não consegue chegar ao fim, o item de percurso zera. Jogue antes de entregar.
- **Cenário copiado de outro aluno** — zera a atividade para os dois envolvidos. Vocês usam o mesmo tileset, então parecer parecido é normal; ter o mesmo layout, não.
- **Prints fora da ordem ou sem numeração** — 0,25 por print fora do lugar ou sem o “Print N” na legenda, até zerar o item de registro.
- **Projeto entregue em .zip** — a entrega do projeto é o commit. O arquivo do Classroom carrega os prints e os links, não o jogo.
- **Entrega fora do prazo** — **não há entrega fora do prazo**. Depois de 16/08/2026 às 23h59 a atividade não é aceita, e a nota é zero.